Sentralmål og spredningsmål

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde.

Husk Regel

Gjennomsnitt = sum : antall. Median = midterste verdi i sortert rekkefølge. Typetall = vanligste verdi. Variasjonsbredde = største – minste.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) 4 tall har gjennomsnitt **14**. Tre av tallene er 20, 17, 17. Hva er det siste tallet?

Svar: _____

b) 6 tall har gjennomsnitt **13**. Fem av tallene er 3, 15, 1, 24, 15. Hva er det siste tallet?

Svar: _____

c) 38 31 37 17 34 39 21 39

Finn gjennomsnittet.

Svar: _____

d) 20 7 7 36 14 18 18 17 17 32

Finn gjennomsnittet.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) 25 20 7 19 9 39 4

Finn medianen.

Svar: _____

b) 22 15 12 18 27 31 16 24 13

Finn medianen.

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) 35 24 18 21 17 32 30

Finn variasjonsbredden.

Svar: _____

b) 24 17 30 39 18 24 36 30 39 5

Finn variasjonsbredden.

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et fotballag scoret 1, 2, 4, 3, 4, 0, 2, 0, 4 mål i 9 kamper. Finn medianen og variasjonsbredden.

Svar: _____

b) Temperaturen klokka 12 en uke var 2, 4, 4, 10, –2, 4, 2 °C. Finn gjennomsnittstemperaturen. Rund av til én desimal.

Svar: _____

c) Fem personer tjener 32, 33, 38, 39, 299 tusen kr i måneden. Finn gjennomsnittet og medianen. Hvilket mål beskriver en «typisk» lønn best? Forklar.

Svar: _____

Tenk og forklar. Lag et datasett med fem tall der gjennomsnittet er 10, men medianen er 4. Hva skjer med gjennomsnittet når én verdi blir veldig stor?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 2

Summen må være 4 · 14 = 56 → 56 − (20 + 17 + 17) = 56 − 54 = **2**

b) 20

Summen må være 6 · 13 = 78 → 78 − (3 + 15 + 1 + 24 + 15) = 78 − 58 = **20**

c) 32

Sum: 38 + 31 + 37 + 17 + 34 + 39 + 21 + 39 = 256 → 256 : 8 = 32 ≈ **32**

d) 18,6

Sum: 20 + 7 + 7 + 36 + 14 + 18 + 18 + 17 + 17 + 32 = 186 → 186 : 10 = 18,6 ≈ **18,6**

Oppgave 2

a) 19

Sortert: 4, 7, 9, 19, 20, 25, 39 → Midterste verdi: **19**

b) 18

Sortert: 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 27, 31 → Midterste verdi: **18**

Oppgave 3

a) 18

Størst: 35, minst: 17 → 35 − 17 = **18**

b) 34

Størst: 39, minst: 5 → 39 − 5 = **34**

Oppgave 4

a) Median 2, variasjonsbredde 4

Sortert: 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4 → Variasjonsbredde: 4 − 0 = 4

b) 3,4 °C

Sum: 24 → 24 : 7 ≈ 3,4

c) Gjennomsnitt 88,2, median 38. Medianen, fordi én lønn er ekstrem

Sum 441 : 5 = 88,2 → Midterste verdi: 38

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.